

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №05: ЦИКЛОТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Очистка водорода и химическая эволюция в ТЦВЧ

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ЗОНЫ ОБНОВЛЕНИЯ ВОДОРОДА	3
3	ЦИКЛОТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОРОДА	3
4	РАЗДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИЙ	4
5	ФОРМИРОВАНИЕ ТУМАННОСТЕЙ	4
6	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЧИСТКИ	4
7	СВЯЗЬ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ	4
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

1 ВВЕДЕНИЕ

В стандартной космологии тяжёлые элементы образуются в недрах звёзд и при взрывах сверхновых. Однако остаётся открытым вопрос: как лёгкий водород очищается от примесей и как происходит переработка вещества между циклами?

В модели PSP эту функцию выполняет тор-маховик. Его магнитное поле в фазе сжатия ($M \approx 0.89\text{--}0.98$) действует как циклотронный сепаратор, разделяя лёгкие и тяжёлые фракции.

2 ЗОНЫ ОБНОВЛЕНИЯ ВОДОРОДА

В модели PSP водород не проникает внутрь тора. Он удерживается на его внешней границе, где магнитное поле достигает максимальной интенсивности. Эти зоны обозначены как зоны обновления водорода (H2) и расположены в фазе сжатия ($M \approx 0.89\text{--}0.98$).

Физический смысл: Тор не является вместилищем водорода. Он — сепаратор, который отделяет лёгкие фракции от тяжёлых и направляет их в разные части системы.

3 ЦИКЛОТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОРОДА

В магнитном поле тора ионы водорода движутся по спирали с циклотронной частотой:

$$\omega_c = \frac{eB}{m} \quad (1)$$

Сила Лоренца, действующая на ион:

$$F_L = e \cdot v \cdot B \quad (2)$$

Сила связи внешнего электрона в ионе водорода:

$$F_{\text{связи}} = \frac{16\pi\varepsilon_0}{e^2} \cdot A_{\text{total}}^2 \quad (3)$$

где $A_{\text{total}} = 0.72$ эВ — энергия связи внешнего электрона.

Условие разрушения иона:

$$e \cdot v \cdot B \geq \frac{16\pi\varepsilon_0}{e^2} \cdot A_{\text{total}}^2 \quad (4)$$

Отсюда критическая скорость:

$$v_{\text{крит}} = \frac{16\pi\varepsilon_0}{e^3 \cdot B} \cdot A_{\text{total}}^2 \quad (5)$$

При достижении этой скорости ион водорода распадается на протон и электрон.

4 РАЗДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИЙ

После разрушения иона:

- Протоны ($m_p \gg m_e$) имеют малую циклотронную частоту и остаются в системе.
- Электроны ($m_e \ll m_p$) имеют высокую циклотронную частоту и быстро ускоряются, покидая систему.

Это создаёт эффект очистки: лёгкие фракции (электроны, ионизированный водород) уносятся, а тяжёлые элементы (протоны, ядра) остаются для нового цикла.

5 ФОРМИРОВАНИЕ ТУМАННОСТЕЙ

Выброшенные из системы лёгкие фракции вступают во взаимодействие с окружающей средой, формируя туманности — области с новым химическим составом.

Наблюдательное подтверждение: Туманности демонстрируют спектральные линии, характерные для ионизированного водорода (H_α, H_β), что соответствует предсказаниям модели.

6 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЧИСТКИ

Скорость очистки водорода в зоне тора:

$$\frac{dn_H}{dM} = -\gamma \cdot n_H \cdot \frac{B}{B_0} \cdot \left(\frac{v}{v_{\text{крит}}} - 1 \right) \quad (6)$$

где γ — коэффициент очистки, B_0 — опорное значение поля.

Эффективность захвата тяжёлых элементов:

$$\eta_{\text{retention}} = \exp \left(-\frac{m_e}{m_p} \cdot \frac{B}{B_0} \right) \quad (7)$$

7 СВЯЗЬ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Наблюдаемое явление	Связь с моделью
Туманности НII	Зоны обновления водорода, выброс лёгких фракций
Обогащение металлами	Остаток тяжёлых элементов после циклотронной очистки
Спектральные линии	Циклотронное излучение на частотах ω_c
Асимметрия химического состава	Разное положение наблюдателя относительно зон очистки

Таблица 1: Наблюдательные подтверждения циклотронного механизма

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тор-маховик в модели PSP является активным сепаратором, обеспечивающим химическую эволюцию Вселенной. Циклотронный механизм разрушения водорода объясняет:

1. Очистку водорода от примесей.
2. Обогащение системы тяжёлыми элементами.
3. Формирование туманностей.
4. Циклическое обновление вещества.